

基于 ELF-RV1126B 的双目视觉迁移辅助感知装置与实时识别系统

摘要

根据中国盲人协会统计，中国已有 1700 多万视障人群，该群体日常出行常面临障碍物、交通标识等感知困难。本作品针对该问题打造以“双目视觉信息到触听觉反馈”为主线的跨模态辅助系统，帮助视力障碍人士实现环境信息的非视觉化传递。该系统以 ELF-RV1126B 为主控核心单元，通过双目 USB 摄像头采集图像，经图像增强算法、YOLOv8n 视区物体识别算法以及双目匹配测距算法，完成从环境图像到目标类型、方位和距离等数据的解析。主控核心单元将解析数据传递给下位机转换为实时皮肤电刺激阵列信号，实现视觉到触觉转换，完成分区域、分强度的触觉反馈，让用户仅凭身体触感就能快速感知障碍物大致位置并作出反应。同时，重要目标信息还通过语音播报实现强化提示。该作品为视力障碍人士出行提供了更加实时便捷的辅助感知方案。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统专为视障人士及特殊视线受阻环境作业人员设计，具备以下核心功能与技术特性：

多目标智能识别：采用端侧轻量化 YOLOv8n 检测网络，针对视障人士出行的主要障碍物进行分类识别以及重要路段标识提醒。

高精度双目三维测距：通过双目图像的极线校正与立体匹配，输出目标相对于用户的精确空间距离和方位。

“视-触-听”多模态无缝迁移：将障碍物的距离与危险等级转化为低压双相平衡的电刺激信号和清晰的合成语音，使用户通过皮肤点阵触感快速判断障碍物方位与距离。

1.2 应用领域

视障群体出行无障碍导航（核心应用）：本装置设计为轻量化的可穿戴防夹件。本装置专注于中远距离的“悬空及立体障碍”（如低矮悬挂的交通指示牌、迎面行人及周围环境的障碍物）监测。通过电刺激，将空间维度信息无缝转译为皮肤触觉，帮助视障人士安全、从容地实现复杂路段的避障与路径规划。

特种高危与零能见度作业辅助：在消防烟雾火场、矿井黑暗、浓雾巡逻等极端物理视线受阻的环境中，装置可级联红外或微光摄像头，将传感器捕获的深度障碍数据转化为体表电刺激，为高噪声、零能见度下的作业人员提供直观的触觉避障引导。

1.3 主要技术特点

双路流水线与 RKNN 直通架构：目标检测阶段采用 RKNN 模型实现整型直通输入以免去 FP32 转换开销，在计算流上将高精度检测（NPU 算力）与大幅降维的 320x240 灰度视差解算（CPU 运行 StereoBM）进行空间异构解耦，配合双路并发的乒乓缓存队列，消除帧等待与数据传输瓶颈，实现端侧毫秒级的极速推理响应。

时空双域滤波的目标区域（ROI）立体测距算法：利用目标检测框在下采样视差图上构建向内收缩的动态 ROI 掩膜以剔除背景畸变，结合空间域中值滤波与时域滑动窗口滤波消除随机噪声与数据抖动，通过几何三角测距法实现低算力端侧厘米级精度的稳定测距。

异构分布式主从架构：上位机（ELF-RV1126B）基于 Linux 系统专注处理高并发的图像去畸变、NPU 模型推理与深度视差求解；下位机（RA6M5）基于裸机高精密时序，实现毫秒级脉宽的电刺激 PWM 合成。

本质安全级双相平衡电刺激电路：电刺激驱动前级引入高隔离光耦及电容物理隔直机制，消除直流极化电量，防止皮肤化学灼伤；采用恒流限制电路，限制输出电流小于 10mA，确保刺激的安全性。

1.4 主要性能指标

本表罗列系统核心性能指标，覆盖图像、AI、测距、硬件电路等维度。实测结果整体优于设计标准：相机分辨率、AI 推理速度、标定精度均超出预期；串

口波特率、升压电压达标；电刺激分三档预设不同光耦开关频率，立体测距满足 0.5~10m、±10cm 误差要求，系统综合性能达标且留有冗余。如表 1 主要性能指标所示。

表 1 主要性能指标

指标分类	参数项	设计指标	实际测试
图像采集	分辨率及帧率	640*480 30fps	1280*720 30fps
AI 推理	目标检测识别	≤100 ms	≤68 ms
立体测距	有效测距范围	0.5m 到 10m（误差±10cm）	0.5m 到 10m（±5cm）
相机标定	标定重投影误差	双目标定总重影误差 <0.7 像素	双目标定总重影误差为 0.2292 像素
通信速率	串口波特率	波特率 115200 bps	115200 bps
电刺激强度	急促	光耦开关频率为 25Hz	实测开关频率为 25Hz
	中等	光耦开关频率为 15Hz	实测开关频率为 15Hz
	缓慢	光耦开关频率为 5Hz	实测开关频率为 5Hz
Boost 升压	输出电压	升压值 28V 到 38V	实际升压值为 31.9V

本表为系统 7 大核心模块的设计指标与实际测试结果对比，整体性能完全满足设计要求，多项关键指标实现性能超越。其中图像采集分辨率大幅提升、AI 推理耗时显著降低、测距精度较设计要求提升一倍，相机标定误差远低于设计阈值，通信、电刺激、升压模块均精准匹配设计规范，系统整体表现优异。

1.5 主要创新点

感知技术创新：融合双目立体视觉与 AI 目标检测，同步完成障碍物识别与精准测距，双目标定重投影误差仅 0.2292 像素，0.5–10m 测距误差控制在±10cm，视觉感知精度远超基础方案。

障碍反馈提示方式创新：摒弃单一语音提醒，搭配分频率电刺激反馈，划分 5Hz、15Hz、25Hz 三档刺激强度，结合语音播报实现多模态分层警示，直观区分障碍物危险等级。

低功耗控制和能效提升：采用 5V 转 32V BOOST 升压电路搭配 10mA 恒流源，以光耦 H 桥配合主控 PWM 分时驱动电刺激模块，按需输出高压刺激，减少空载功耗，优化整体供电能效。

对算法进行轻量级运用：对目标检测模型轻量化裁剪部署，推理加立体匹配测距耗时压缩至 68ms 以内。

1.6 设计流程

本项目先完成理论与开发环境搭建，分为软件、硬件两大模块并行开发。软件端完成双目相机采集标定、立体匹配测距算法、AI 模型训练部署，整合视觉测距与识别结果，通过串口将数据传输至 RA6M5 主控，同步实现语音播报功能。硬件侧搭建 5V 转 32V 升压电路、10mA 恒流源，经 3 路光耦 H 桥电路，依靠主控 PWM 驱动生成可控电刺激。软硬件依托 RA6M5 实现联动，全部开发完成后统一开展系统调试与功能验证。如图 2 方案设计流程所示。

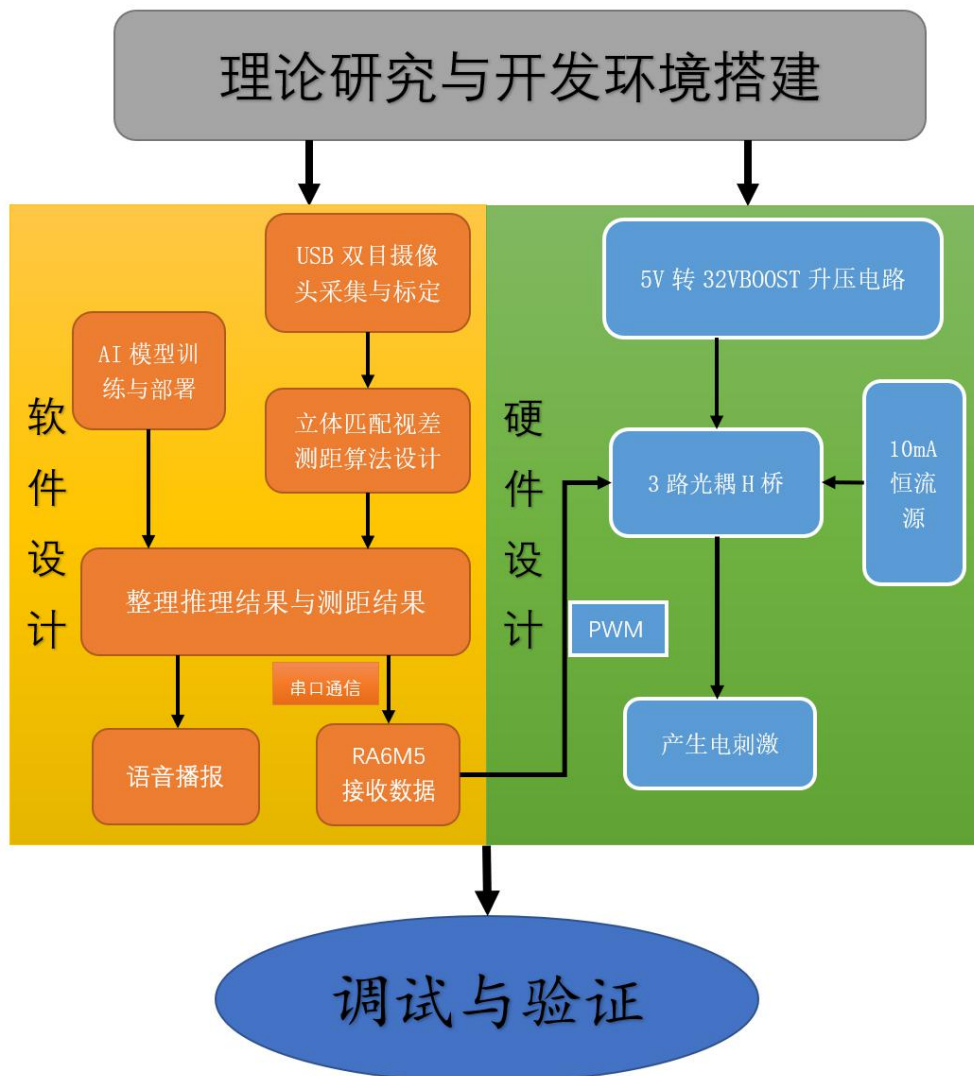


图 1 方案设计流程

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本文所设计的视障出行辅助系统采用 ELF-RV1126B 上位机+RA6M5 下位机主从协同闭环架构，完整覆盖环境感知、智能图像处理、跨板通信、多模态人机反馈全链路，面向视力障碍人群室内、户外短距离自主出行场景研发，通过触觉、听觉双通道替代视觉感知，弥补视障人群环境观察能力缺失，全方位提升独立出行的安全系数与便捷性。整套系统依照感知层、主控层、通信层、执行层、反馈层分层运行，各模块分工明确、数据互通，形成完整感知-决策-提醒闭环。如图 2 系统整体框架所示。

感知层：双目视觉高速环境采集

系统环境信息采集单元搭载同步工作的双目 USB3.0 高清摄像头，作为前端感知硬件。依托 USB3.0 总线高带宽、低时延传输优势，左右双目同步捕捉行进前方全景画面，在强光逆光、阴天、室内弱光等复杂光照环境下稳定输出原始图像数据，并实时传输至 ELF-RV1126B 核心板，为后续智能算法运算提供清晰、连续的图像数据源。

主控层：上位机一体化智能分析与指令生成

ELF-RV1126B 核心板承担系统全部图像运算、风险评估与逻辑调度工作，内部处理流程分层递进：

图像预处理：对原始采集图像执行灰度校正、噪声滤波、画面裁剪操作，消除光影、灰尘带来的图像杂波干扰，提升画面有效特征；

轻量化目标识别：部署适配嵌入式算力的 YOLOv8n 检测模型，精准识别行人、车辆、路沿、电线杆、石块等日常出行高频障碍物；

双目立体测距：依托双目标视差计算深度信息，测算 0.5m~10m 范围内障碍物与使用者的直线距离、水平方位及占用路面区域；

危险等级判定：内置分级阈值模型，综合障碍物距离、移动速度、方位划分安全、预警、高危三档风险；

标准化指令输出：根据危险等级与障碍物方位生成包含通道、刺激强度、频率参数的控制指令，同时驱动语音播报模块同步输出障碍物类型、距离、风险等级语音提示，构建听觉辅助反馈。

通信层：UART 串口稳定上下位数据交互

上位机与下位机之间采用 115200bps 波特率的全双工异步 UART 串口通信，具备强电磁抗干扰能力，适配户外道路复杂电磁环境。主控层生成的标准化控制指令通过串口稳定下发至 RA6M5 下位机，同时预留设备状态回传通道，可向上位机反馈下位机、电刺激模块实时运行状态，保障主从设备数据传输准确无错乱。

执行层：下位机 PWM 信号驱动硬件输出

RA6M5 单片机作为系统下位执行单元，完成指令解析与硬件驱动：设备接收串口下发指令后完成逻辑解析，同步输出 3 路独立可调占空比、频率的 PWM 脉冲信号，作为多通道皮肤电刺激模块的驱动源，为分区触觉反馈提供可控硬件输出基础。

反馈层：触觉+听觉多模态协同提醒

系统搭建双通道多模态反馈机制，实现方位、风险的差异化提醒：

分区分级触觉反馈：三路电刺激通道分别对应左、前、右三个方位区域，PWM信号控制刺激电流强度匹配危险等级，前方高危障碍物会触发高强度电刺激，直观提示用户避让方向与风险程度；

实时听觉语音反馈：核心板联动语音模块持续播报障碍物距离、种类与系统工作状态，与触觉刺激形成互补，降低单一反馈模式的识别误差。

本系统依托分层主从协同架构，以双目视觉完成环境感知，嵌入式轻量化算法实现智能路况解析，串口通信完成跨芯片指令交互，结合分区电刺激触觉、语音听觉双模态反馈，打破传统导盲设备提醒方式单一、环境感知模糊的痛点。整套设备无需视觉参与即可让视障人群精准感知周边障碍物分布与危险程度，有效规避磕碰、碰撞事故，切实改善视力障碍人群自主出行的安全性、便利性，具备良好的实用价值与落地应用前景。

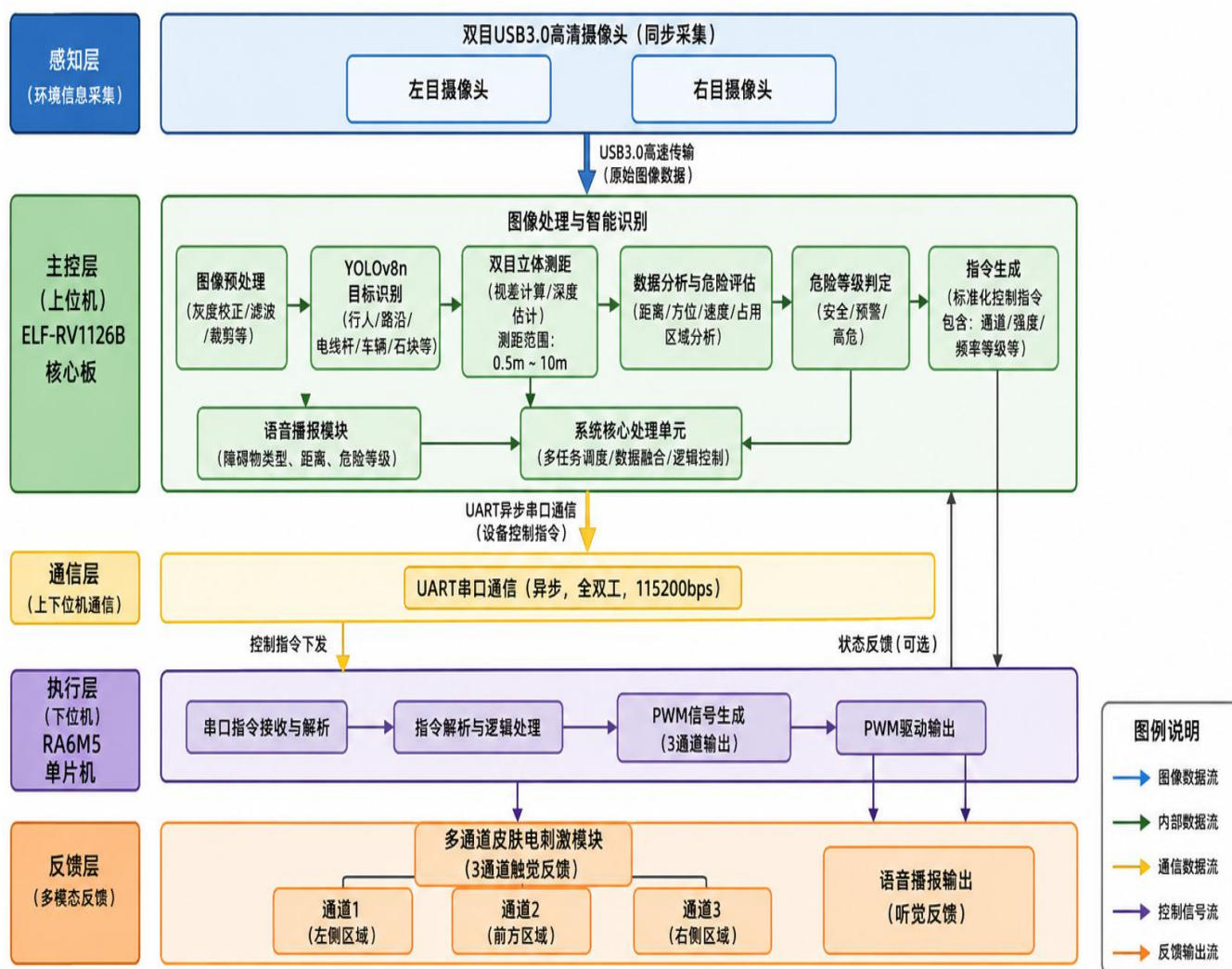


图 2 系统整体框架图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本作品硬件电路部分主体为“供电与电刺激系统”，旨在设计一套集成电源管理、电刺激提醒功能的硬件电路，配合单片机的障碍物检测系统，对用户做出

安全，精确，高效的刺激提醒。系统通过 DC005 接口输入 8.1V 电源，经 BUCK 降压、BOOST 升压模块分别为单片机及高压电刺激模块供电，同时通过 H 桥电路与恒流控制电路配合实现精准的电刺激输出。

2.2.2 机械设计介绍

一、整体结构概述

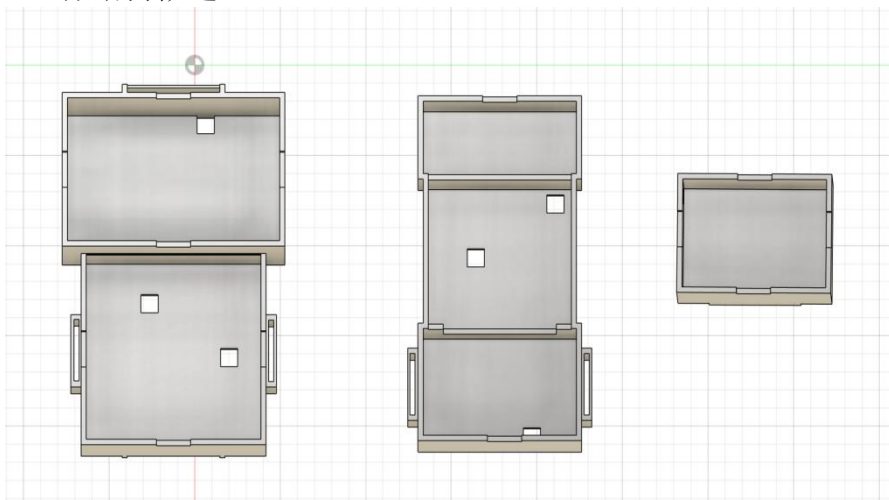


图 3 主控部分 3D 封装图

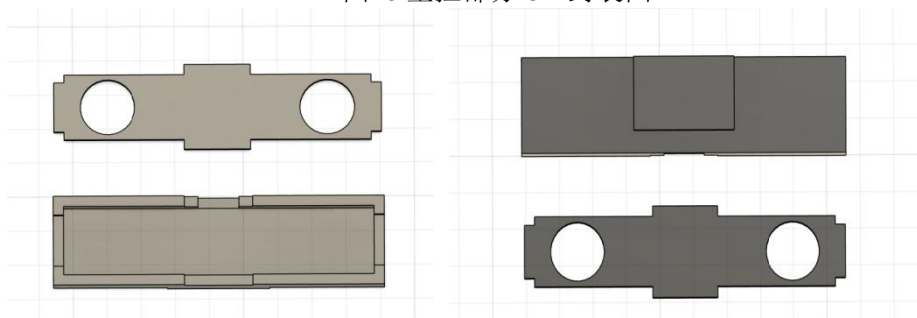


图 4 环境识别部分 3D 封装图

如图 3 主控部分 3D 封装图所示本智能盲人辅助避障设备采用一体化双层便携嵌入式整机封装结构，将核心算力板、双目摄像头、语音模块、串口通信模块完全集成封装在外壳内部，实现全集成、高集成度、防干扰、便携佩戴的结构特点。

整体结构遵循小型化、集成化、抗干扰、易佩戴的设计原则，无外漏裸露电路，整机封装完整，结构稳固，满足户外移动使用的可靠性要求。

左边为主控封装，中间为从机以及电刺激模块封装，右边为电源封装，三者采用拼接方式连接，硬件维修，更新方便快捷，此设备穿戴方式为背负模式，两侧四个镂空部分为背带孔位，各部分镂空部分为内部走线预留孔位，采用内部走线模式，大大提高了设备安全性，稳定性以及美观性。

本封装使整体结构紧凑、轻量化、佩戴稳固，针对穿戴式辅助设备的使用场景进行了专属结构设计。

如图 4 环境识别部分 3D 封装图左图所示为摄像头独立封装正面图，采用限位式设计，使其固定，不会轻易抖动，具有一定防抖能力，并且摄像头有良好视野；如图图右所示为背面图，摄像头为夹式设计，可以轻松稳定佩戴。

二、结构布局与模块封装分布

作品整体封装结构分为上层采集区、中层主控算力区、底层交互通信区三层

封闭式布局：

上层视觉采集封装区：将双目立体摄像头独立封装，结构预留精准取景窗口，使用者可便捷佩戴，保证左右目光路无遮挡、视野良好。外壳采用限位卡槽固定镜头模组，保证不会强烈震动移位，保证双目测距精度长期稳定。

中层核心主控封装区：中心位置密封封装 RV1126 核心算力主板，作为整机控制与算法运算核心。结构嵌入了散热风扇，保证 NPU 高负载推理时散热通畅，同时整体封闭结构阻挡灰尘、光线杂散光干扰，提升系统稳定性。

底层交互与通信封装区：底部集成封装语音播报模块、串口通信接口、供电模块。结构分区隔离布局，将视觉采集、AI 运算、外设通信物理分区封装，避免电路互相干扰，提升整机抗干扰能力。

采用这样的分层分区一体化封装结构完成整机集成，通过光学采集、核心算力、外设通信模块物理分区布局，搭配卡扣限位、散热通风等结构设计，在实现小型便携穿戴外观的同时，有效规避震动，主控积热对双目测距与智能识别精度和速度的影响，整机封装完整可靠，成品化与实用性强，能够适配户外长时间佩戴使用场景。

2.2.3 电路各模块介绍

该穿戴式触觉预警驱动电路集成电源变换、隔离驱动、恒流控制、多路输出硬件单元，涉及开关电源、光电隔离、模拟运放恒流等硬件知识。电源侧采用 BOOST 升压拓扑产生刺激高压母线，搭配稳压电路输出，光耦开光产生双相电流、运放控制恒流源大小、RA6M5 主控供电，高低压电源独立分区，削弱开关纹波干扰。每通道以 GS8552 双运放搭建闭环恒流源，依靠采样电阻实时采集输出电流，负反馈动态调节功率管 BCX56 导通程度，自适应人体皮肤阻抗变化，稳定输出电流、防止过流刺痛。RA6M5 输出 PWM 数字信号控制脉冲频率与时长，DAC 模拟电压无级调节刺激强度，三路对称独立差分输出通道硬件架构一致，通道间无电气串扰。电路区分数字地与模拟地，强弱电布线分区，兼顾电磁兼容、人身安全与多方位分级触觉预警功能，是数模混合、强弱电隔离的典型嵌入式驱动硬件方案。如图 5 电刺激原理图所示。

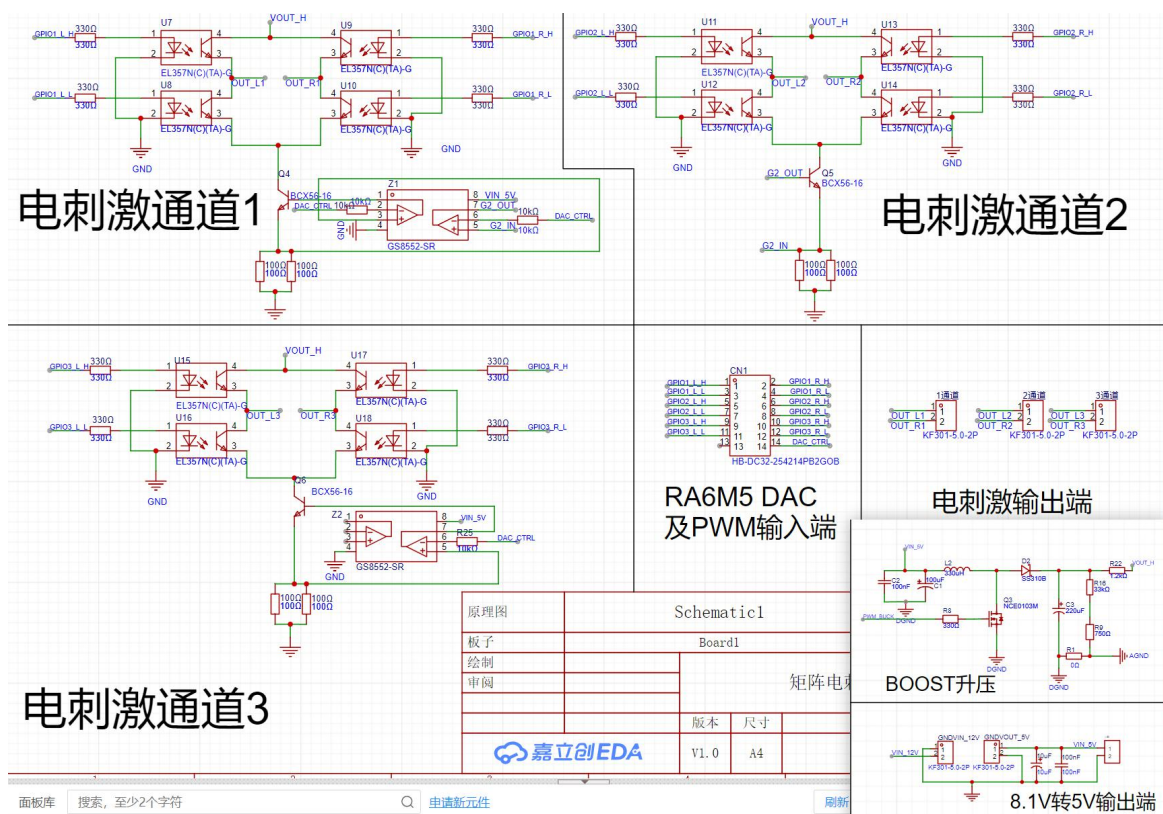


图 5 电刺激原理图

本 PCB 为 RA6M5 主控多路电刺激驱动板，分为四大硬件区域。如图 6 所示。左下角 5V 稳压输出电路，对外输出纯净 5V 电压，可为上位视觉板、无线外设供电。板中是 RA6M5 的 PWM、DAC 信号输入接口，搭配限流、上下拉电阻保护单片机 IO，接收上位机下发的预警控制指令。右侧为三通道独立电刺激输出端子，每路配有电阻限流保护，敷铜分区分线隔离强弱电，避免通道串扰。整体采用大面积铺铜降低线路压降，强弱电、数模线路分区走线，兼顾供电稳定、人身安全与多方位触觉预警输出需求。

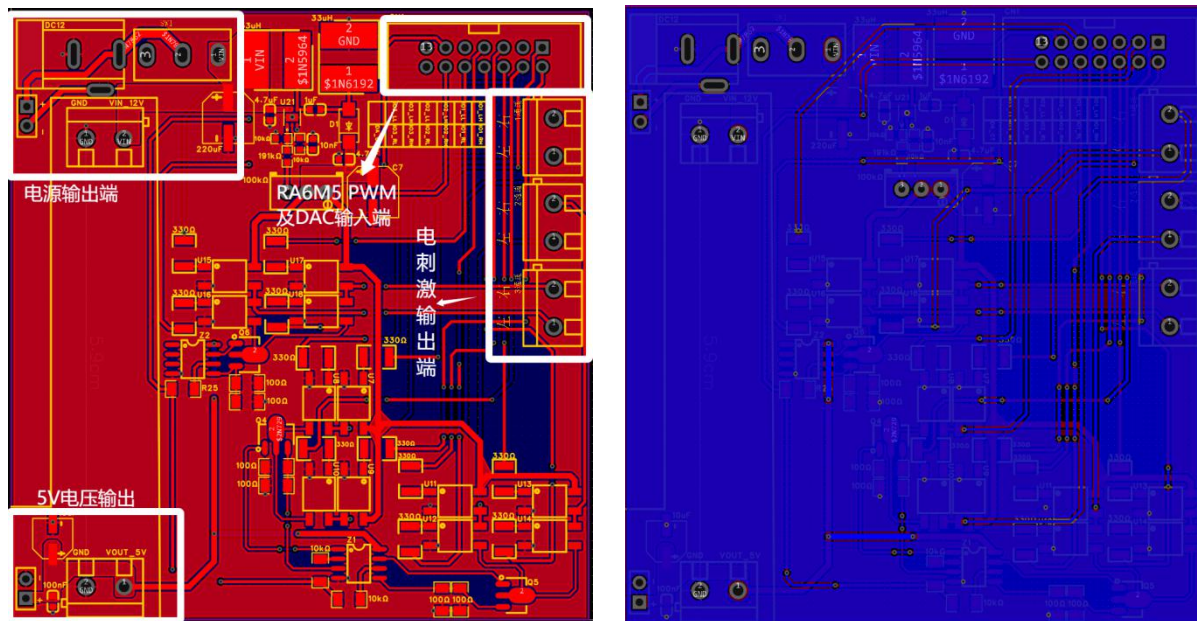


图 6 电刺激模块 PCB 正面（左） 背面（右）

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本软件系统面向双目视觉智能避障场景，整体流程由模型训练部署、图像采集处理、目标检测测距、避障决策以及下位机执行控制组成。如图 7 所示。系统前期在 PC 端完成关键算法准备工作：一方面通过 PyCharm 进行双目标定，获取相机内参、畸变参数、基线和焦距等数据，为后续图像矫正和深度计算提供依据；另一方面训练 YOLOv8nAI 目标检测模型，并将生成的.pt 模型在 Ubuntu 环境下通过 RKNN Model Zoo 进行转换和量化，得到适配 RV1126B NPU 运行的 RKNN 模型。

系统运行时，RV1126B 作为主要视觉处理平台，通过双目摄像头获取 1280×480 的拼接图像。采集程序采用多线程方式读取视频流，保证图像输入的实时性和稳定性。随后系统将拼接图像拆分为左右两路 640×480 画面，并依据标定文件对左右图像进行去畸变和极线矫正，使两路图像满足双目匹配要求。完成校正后，图像数据被同时用于目标检测和深度计算，为后续避障判断提供基础感知信息。

在感知处理过程中，系统利用 NPU 对图像进行 AI 推理，识别画面中的障碍物类别和位置；同时通过 StereoBM 算法计算左右图像视差，并结合双目基线和焦距估算目标距离。为了降低单帧检测抖动和误检影响，系统引入多目标跟踪机制，根据连续帧之间的 IoU 匹配关系维护目标状态，从而获得更稳定的目标类别、距离和方位信息。经过融合处理后，系统能够较准确地判断障碍物的空间位置及其危险程度。

在决策阶段，系统根据目标距离、方位和类别进行优先级判断，确定是否需要提醒或执行避障动作。当存在风险目标时，RV1126B 一方面调用语音播报流程，通过多段语音拼接和 ALSA 音频输出向用户提示障碍物信息；另一方面通过 UART 串口将避障数据发送至 RA6M5 下位机。RA6M5 接收并解析数据后，结合已初始化的 IO 口、定时器、DAC 和 UART 等外设资源，输出 PWM 信号驱动外部硬件完成相应动作。

整体来看，该软件系统形成了从视觉输入到智能判断再到执行反馈的闭环。PC 端负责算法训练和模型适配，RV1126B 负责实时感知、推理和决策，RA6M5 负责底层硬件控制。各部分之间数据流向明确，功能衔接紧密，能够实现对周围障碍物的实时识别、距离估计、语音提醒和控制输出，满足嵌入式智能避障系统对实时性、稳定性和实用性的要求。

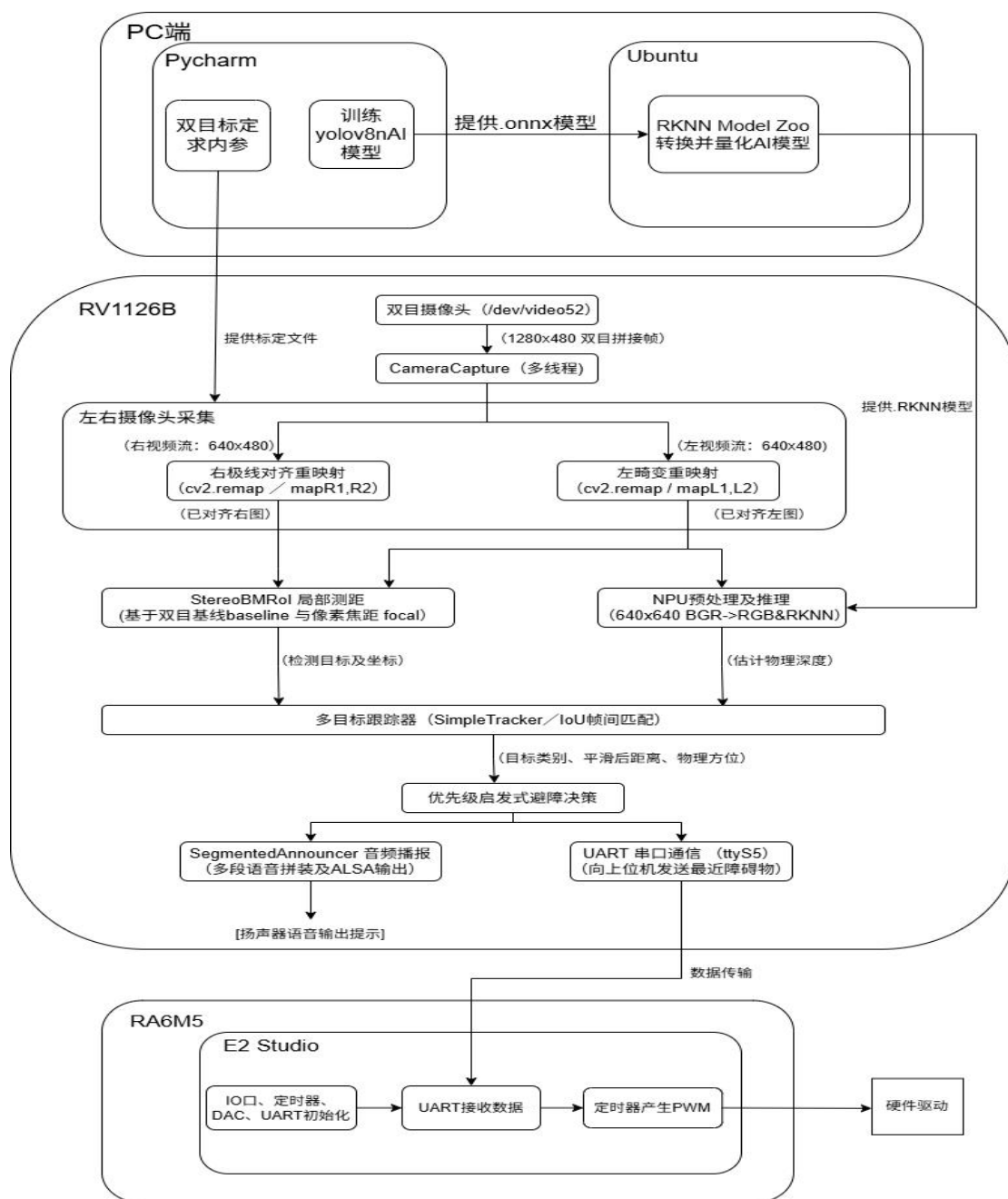


图 7 软件整体设计

2.3.2 软件各模块介绍

PC 端软件模块

PC 端主要完成系统运行前的准备工作，包括双目标定参数获取、YOLOv8nAI 模型训练以及 RKNN 模型转换。其输出结果分别为 双目标定文件和 RKNN 模型文件，供 RV1126B 端调用。

双目标定模块

双目标定函数用于计算左右相机的内参、畸变参数、旋转矩阵、平移矩阵、重映射矩阵等参数，为后续图像矫正和深度测距提供基础，完整标定流程如下图 8 所示。

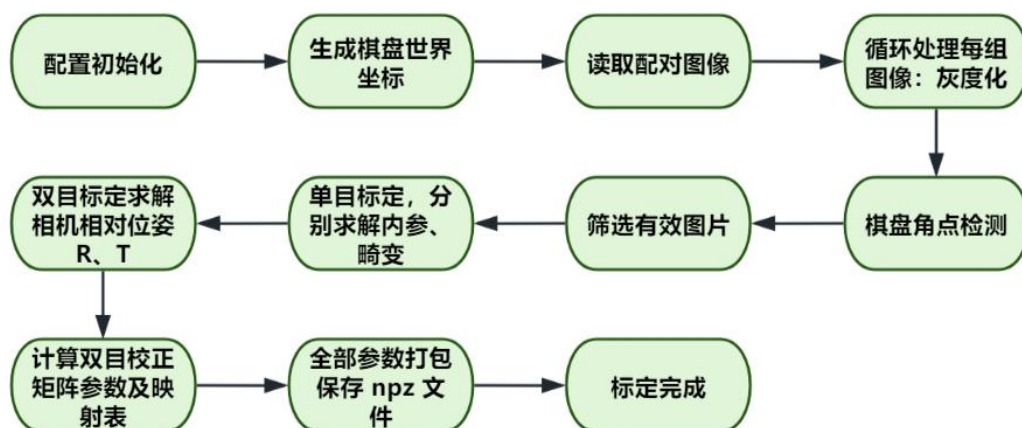


图 8 标定流程图

镜头径向+切向畸变校正关系：

$$\begin{cases} x' = x(1 + k_1r^2 + k_2r^4) + 2p_1xy + p_2(r^2 + 2x^2) \\ y' = y(1 + k_1r^2 + k_2r^4) + 2p_2xy + p_1(r^2 + 2y^2) \end{cases}, \quad r^2 = x^2 + y^2 \quad (1)$$

(1)式中， K_1, K_2 为径向畸变系数， P_1, P_2 为切向畸变系数，本程序固定三阶径向畸变 K_3 不参与优化。

图 9 图 10 为棋盘格标定采集与角点检测图，上方两张分别是左、右相机同步采集的原始棋盘格图像，下方成对图像展示了角点检测可视化结果，图像内完整识别出全部棋盘内角点并完成标记，证明该组图像为有效标定样本，可用于后续相机参数求解。图 11 为双目校正对比效果图，图中上半部分红色横线对应未校正原始双目图像，左右视图存在明显行偏移；下半部分绿色横线为使用标定参数校正后的图像，双目画面实现精准行对齐，同时消除镜头畸变，验证了本次标定所得校正映射矩阵的有效性，校正后图像可直接用于立体匹配与三维测距。上述图像完整呈现双目相机标定从图像采集、角点检测到校正效果验证的完整实验过程。

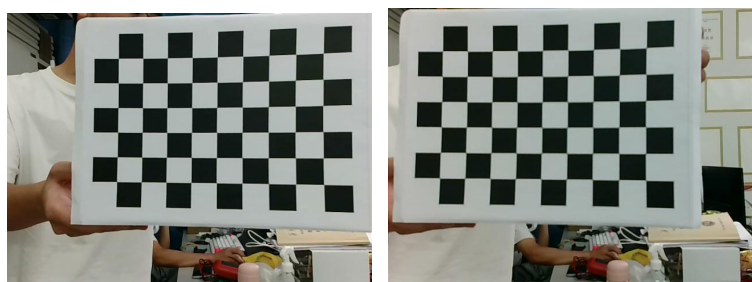


图 9 采集棋盘格左右图

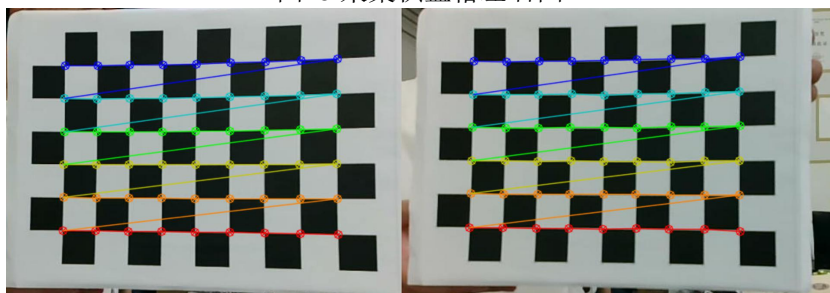


图 10 棋盘格标定角点检测效果

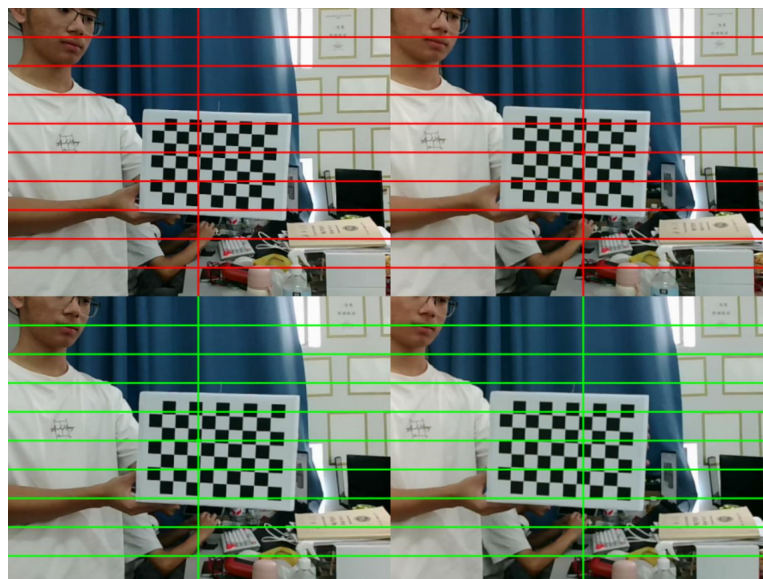


图 11 校正对比图

本次实验完成双目相机标定，求解得到相机内外参、相对位姿、极线约束与三维重投影全套参数。左右相机焦距相近，成像主点位于画面中心；双目旋转矩阵近似单位矩阵，相机光轴平行性较好，平移参数表明双目基线长度为64.659mm，竖直、前后偏移量微弱，满足平行双目安装要求。本质矩阵、基础矩阵约束双目图像极线匹配关系，重投影Q矩阵可实现视差到三维坐标的转换，为后续深度测距、三维重建提供参数支撑。

YOLOv8nAI 模型训练模块

该部分用于训练目标检测模型，使系统能够识别道路或环境中的障碍物类别。训练完成后生成.pt 模型文件。

表 2 关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	Dataset_path	训练数据集路径
输入	File.yaml	数据集类别配置文件
输入	epochs	训练轮数
输入	img_size	输入图像尺寸
输入	batch_size	批大小
输出	best.pt	训练得到的最优模型
输出	class_names	目标类别名称

RKNN 模型转换模块

由于.pt 模型不能直接部署到 RV1126B 的 NPU 上运行，因此需要在 Ubuntu 环境下通过 RKNN Model Zoo 完成模型转换、量化和适配，生成.rknn 模型。

表 3 关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	best.pt	训练完成的 YOLO 模型
输入	Model.onnx	导出的 ONNX 模型
输入	quant_dataset	量化校准数据集
输出	model.rknn	RV1126B 端可运行模型
输出	input_size	NPU 模型输入尺寸

RV1126B 端软件模块

RV1126B 是系统的核心处理平台，主要完成图像采集、双目矫正、目标检测、深度估计、目标跟踪、避障决策、语音播报和串口通信。

主控制模块

主控制函数负责系统初始化和整体调度，按顺序加载标定文件、RKNN 模型、摄像头设备、语音模块和串口模块，并进入循环处理流程。如图 12 所示。

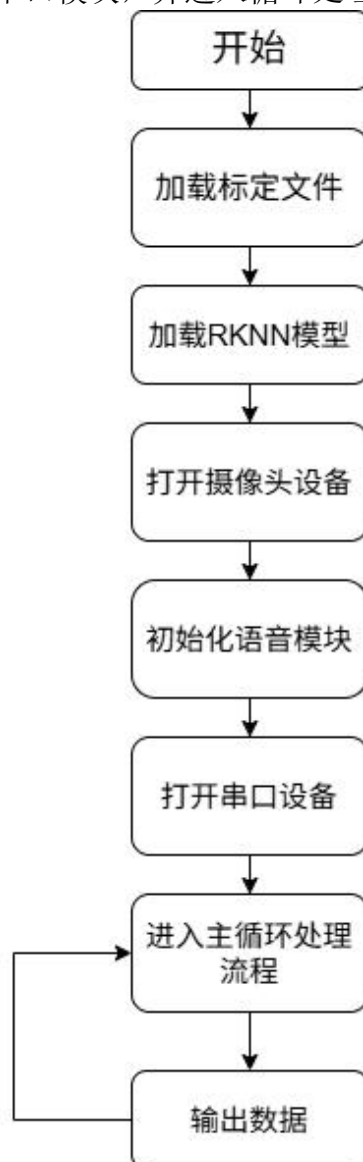


图 12 主程序流程图

表 4 主控制模块关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	calib_file	双目标定文件
输入	rknn_model_path	RKNN 模型路径
输入	video_dev	摄像头设备号如/dev/video52
输入	uart_dev	串口设备号，如 ttyS5
输出	decision_result	避障决策结果
输出	voice_msg	语音播报内容
输出	uart_packet	下发给 RA6M5 的数据包

左右图像拆分与矫正函数设计

采集到的拼接图像需要拆分为左、右两路图像，并利用 PC 端生成的标定参数进行去畸变和极线矫正。如图

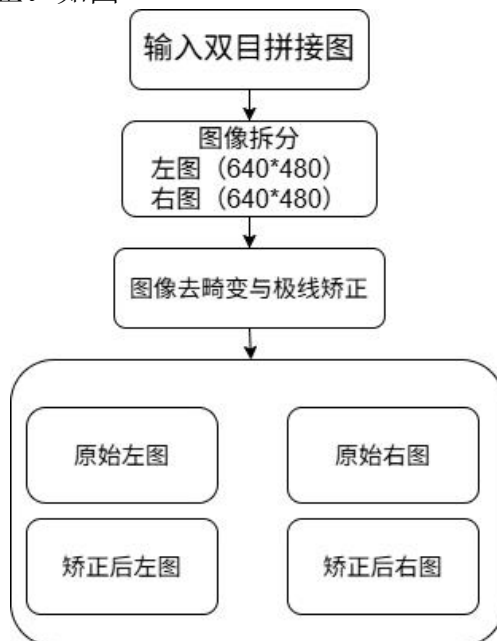


图 13 左右图像拆分与矫正流程图

表 5 左右图像拆分与矫正函数关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	stereo_frame	1280×480 双目拼接图
输入	mapL1、mapL2	左图矫正映射参数
输入	mapR1、mapR2	右图矫正映射参数
输出	left_frame	原始左图
输出	right_frame	原始右图
输出	rectified_left	矫正后左图
输出	rectified_right	矫正后右图

NPU 目标检测函数设计

该函数将矫正后的图像送入 RV1126B 的 NPU 进行目标检测，输出目标类别、置信度和目标框坐标。

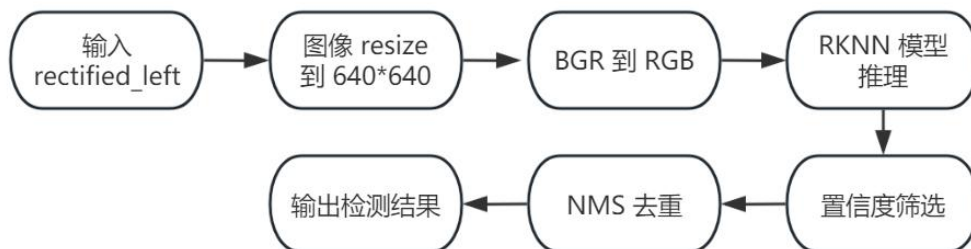


图 14 NPU 目标检测函数流程图

表 6 NPU 目标检测函数关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	rectified_left	矫正后的左图
输入	model.rknn	RKNN 目标检测模型
输入	conf_thres	置信度阈值
输入	iou_thres	NMS 阈值
输出	boxes	目标框坐标
输出	class_ids	目标类别编号
输出	scores	检测置信度
输出	detections	目标检测结果集合

StereoBM 深度测距函数设计

StereoBM 模块根据左右矫正图像计算视差，再结合双目基线和焦距估算目标深度。检测框中心点或目标区域视差可用于计算障碍物距离。

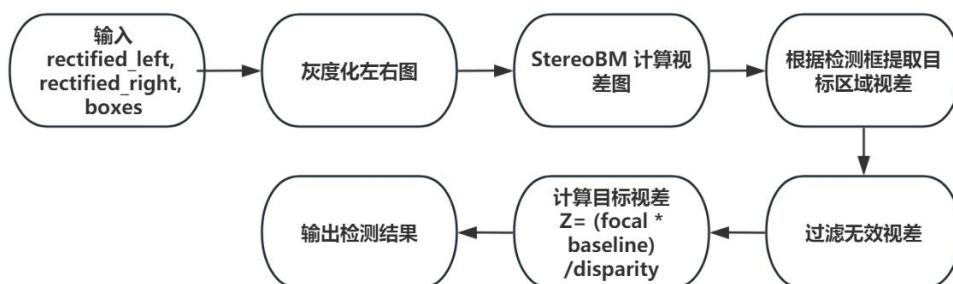


图 15 StereoBM 深度测距函数流程图

表 7 StereoBM 深度测距函数关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	rectified_left	矫正后左图
输入	rectified_right	矫正后右图
输入	boxes	目标检测框
输入	baseline	双目基线
输入	focal	像素焦距
输出	disparity_map	视差图
输出	target_depth	目标深度
输出	target_position	目标空间位置估计

多目标跟踪函数设计

多目标跟踪模块根据连续帧之间检测框的 IoU 关系进行目标匹配，减少单帧检测抖动，提高障碍物判断稳定性。

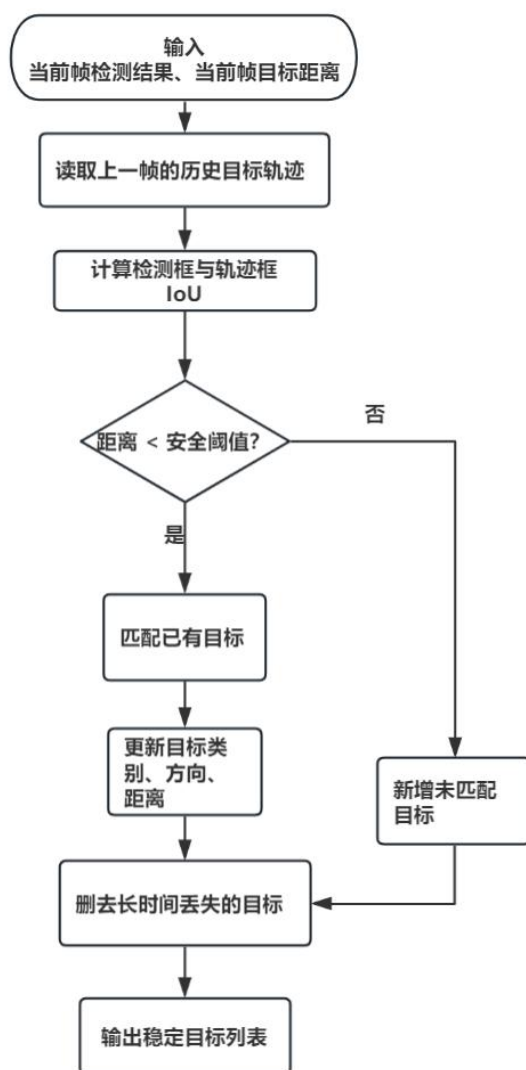


图 16 多目标跟踪函数流程图

表 8 多目标跟踪函数关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	detections	当前帧检测结果
输入	target_depth	当前帧目标距离
输入	tracks	历史目标轨迹
输入	iou_match_thres	IoU 匹配阈值
输出	track_id	目标编号
输出	tracked_objects	跟踪后的目标列表
输出	smooth_distance	平滑后的目标距离
输出	direction	目标方位

优先级自适应避障决策函数设计

该函数根据目标类别、距离和方位判断障碍物危险程度。当多个目标同时出现时，优先处理距离更近、风险更高或位于关键方向的目标。

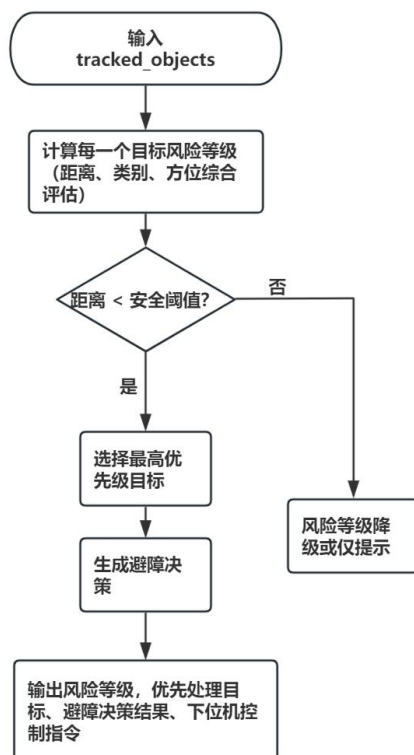


图 17 优先级自适应避障决策函数流程图

表 9 优先级自适应避障决策函数关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	tracked_objects	稳定目标列表
输入	safe_distance	安全距离阈值
输入	direction	目标方位
输入	class_name	目标类别
输出	risk_level	风险等级
输出	priority_target	优先处理目标
输出	decision_result	避障决策结果
输出	control_cmd	下位机控制指令

语音播报模块

语音播报模块根据避障决策结果生成提示信息，通过多段语音拼接后由 ALSA 接口输出至扬声器。

表 10 关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	decision_result	避障决策结果
输入	class_name	障碍物类别
输入	distance	障碍物距离
输入	direction	障碍物方位
输出	voice_msg	播报文本或语音片段序列
输出	audio_status	音频播放状态

UART 串口发送模块

UART 模块负责将 RV1126B 端生成的避障控制数据发送至 RA6M5，下位机

根据数据执行硬件控制。

表 11 关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	control_cmd	避障控制指令
输入	distance	目标距离
输入	direction	目标方位
输入	risk_level	风险等级
输出	uart_packet	串口数据包
输出	send_status	数据发送状态

RA6M5 端软件模块

RA6M5 作为下位机控制单元，主要负责串口数据接收、数据解析、PWM 生成和硬件驱动。

RA6M5 主函数模块

本下位机软件以 hal_entry() 作为程序执行入口，上电后依次完成 Gpt3 定时器、DAC 模块、调试串口 uart7 的硬件初始化，随后对与 RV1126B 通信的 uart2 串口进行初始化与状态校验。若 uart2 串口初始化失败，程序将进入死循环停机；若初始化成功，则配置 PWM 初始输出占空比为 88，并通过 uart2 串口向上位机发送就绪提示信息，告知设备已完成启动。

初始化流程结束后程序进入永久轮询主循环，持续检测串口缓存，判断是否接收以换行符\n 为结束标识的完整数据包。若无有效数据包，则持续循环等待数据；若成功读取完整数据包，将调用数据包解析函数完成控制指令解析，依据指令更新 PWM 输出，指令处理完成后再次回到循环起始位置，持续等待 RV1126B 下发的下一组控制数据如图下位机初始化与串口轮询业务流程图所示。

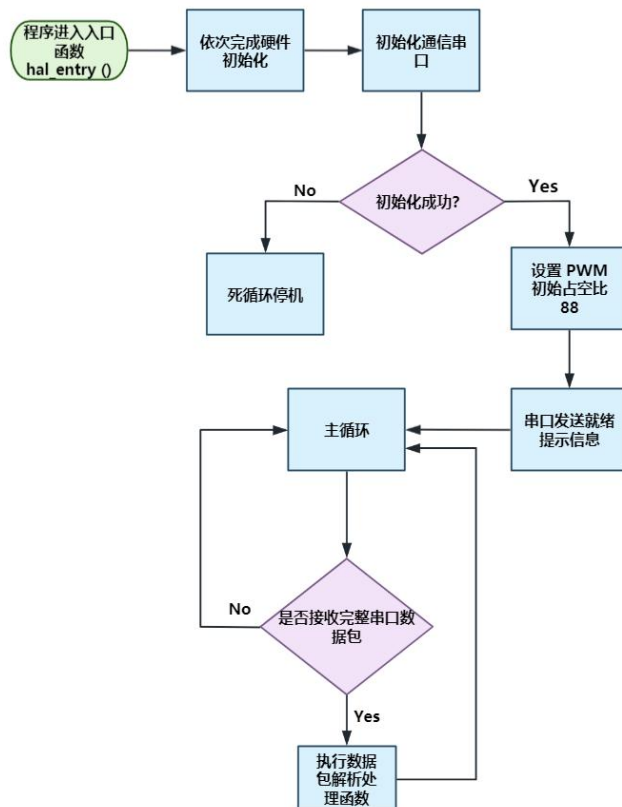


图 18 下位机初始化与串口轮询业务流程图

表 12 RA6M5 主函数关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	system_clock	系统时钟
输入	uart_config	串口配置参数
输入	timer_config	定时器配置参数
输出	init_status	初始化状态
输出	pwm_enable	PWM 输出使能信号

UART 接收与解析模块

下表为 UART 接收与解析模块的关键输入、输出变量汇总，清晰定义模块数据交互接口：输入变量`uart\_packet`用于存储 RV1126B 下发的原始串口数据包，是模块的数据来源；经校验、解析运算后，模块向外输出四类参数，包含目标距离`distance\_value`、目标方位`direction\_value`、控制指令类型`cmd\_type`，同时通过`parse\_status`反馈数据包解析工作状态，直观体现该模块的数据输入来源与有效输出内容。

表 13 UART 接收与解析关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	rx_buffer	串口接收缓冲区
输入	uart_packet	RV1126B 发送的数据包
输出	distance_value	解析出的目标距离
输出	direction_value	解析出的目标方向
输出	cmd_type	控制指令类型
输出	parse_status	数据解析状态

PWM 硬件驱动模块

下表列出 PWM 硬件驱动模块的关键输入与输出变量。模块接收上层串口解析模块下发的控制指令 `control_cmd`、目标距离 `distance_value`、目标方向 `direction_value` 与风险等级 `risk_level` 作为输入参数；结合避障逻辑完成运算后，输出 PWM 输出频率 `pwm_freq`、PWM 占空比 `pwm_duty` 两类核心控制参数，同时通过 `driver_status` 反馈当前硬件驱动运行状态，实现基于环境探测信息的 PWM 动态调节与状态反馈。

表 14 PWM 硬件驱动关键输入、输出变量

类型	变量名	说明
输入	<code>control_cmd</code>	控制指令
输入	<code>distance_value</code>	目标距离
输入	<code>direction_value</code>	目标方向
输入	<code>risk_level</code>	风险等级
输出	<code>pwm_freq</code>	PWM 频率
输出	<code>pwm_duty</code>	PWM 占空比
输出	<code>driver_status</code>	硬件驱动状态

表 15 系统总体输入输出关系

层级	主要输入	主要处理	主要输出
PC 端	标定图像、训练数据集	双目标定、模型训练、RKNN 转换	标定文件、RKNN 模型
RV1126B 端	双目图像、标定文件、RKNN 模型	图像矫正、目标检测、深度测距、跟踪决策	语音提示、UART 避障数据
RA6M5 端	UART 避障数据	数据解析、PWM 生成	硬件驱动信号

整体来看，PC 端完成算法和模型准备，RV1126B 端完成实时视觉感知与避障决策，RA6M5 端完成底层执行控制。三个层级之间输入输出关系清晰，形成了从双目视觉采集到 AI 识别、深度测距、避障判断、语音提示和硬件执行的完整软件闭环。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

这件作品是一个基于 RV1126B 的双目测距系统，整体采用白色 3D 打印外壳进行模块化封装，将双目摄像头、主控板、线缆接口和固定绑带集成在同一结构中。从外观看，系统正面设置有传感器/镜头窗口，顶部或前部布置双目视觉采集模块，通过左右两个摄像头同步获取图像，用于计算目标物体的空间距离。

该系统的核心思路是利用 RV1126B 边缘计算平台完成图像采集、双目标定、图像校正、视差计算和距离换算。双目摄像头模拟人眼观察方式，通过左右图像之间的视差信息判断目标远近，再结合摄像头焦距和基线距离计算实际深度。系统可用于近距离障碍物检测、目标测距、机器人避障、智能小车导航、辅助感知等场景。

从结构设计上看，作品具有明显的工程化特点：外壳为分体式拼装结构，便于后期拆卸、调试和维护；线缆从侧面和背部引出，方便连接电源、摄像头和外部设备；绑带结构可以用于可穿戴装置上。如图所示。整体虽然仍处于原型机阶段，但已经具备完整的硬件集成形态，能够体现“视觉采集—边缘计算—距离输出一辅助感知”的完整系统流程。



图 19 装置正面倾斜 45° 整体

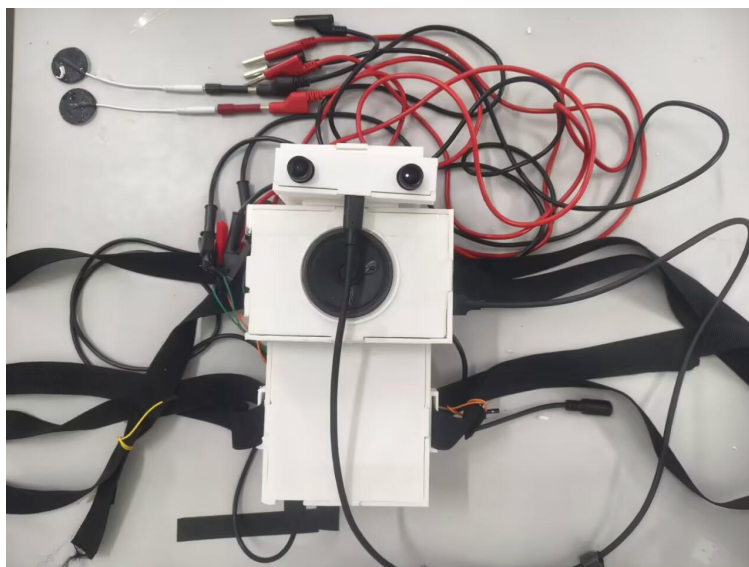


图 20 装置正面整体图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

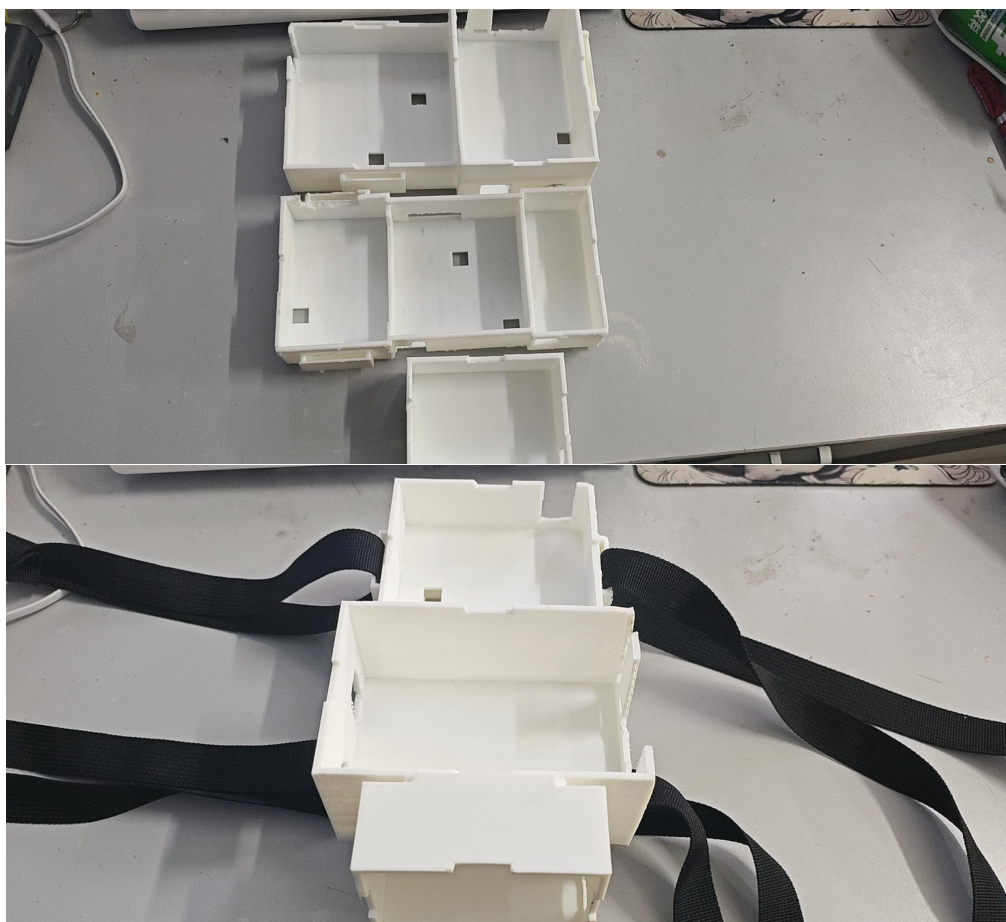


图 21 3D 打印封装

3.2.2 电路成果

电刺激模块成果如图 22 所示

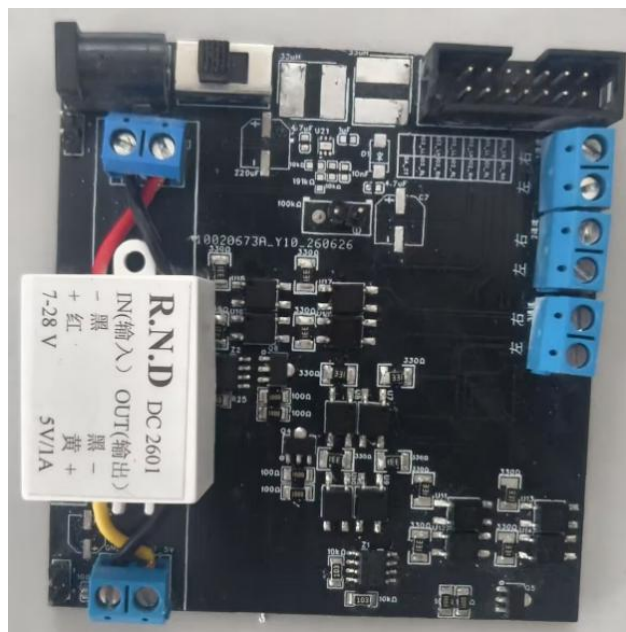


图 22 电刺激模块

升压模块成果如图 23 所示

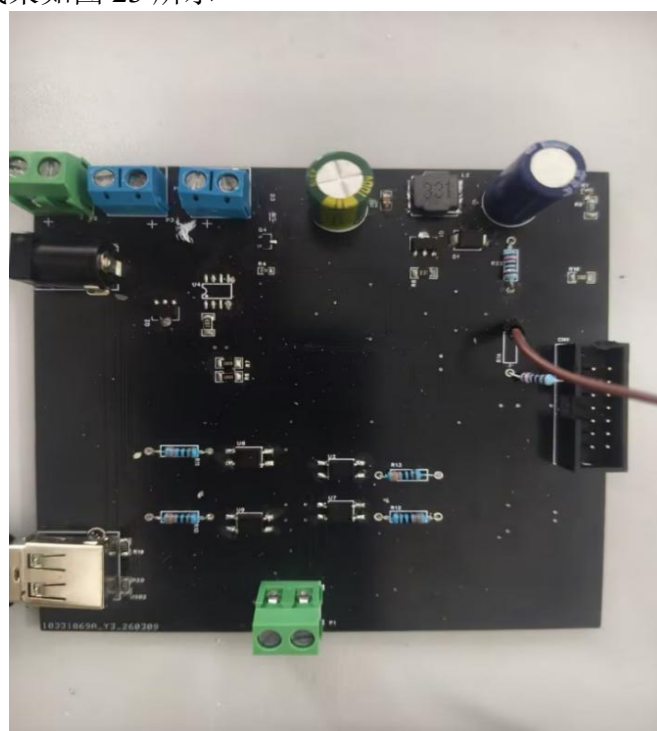


图 24 升压模块

整个硬件组装成果如图 24 所示

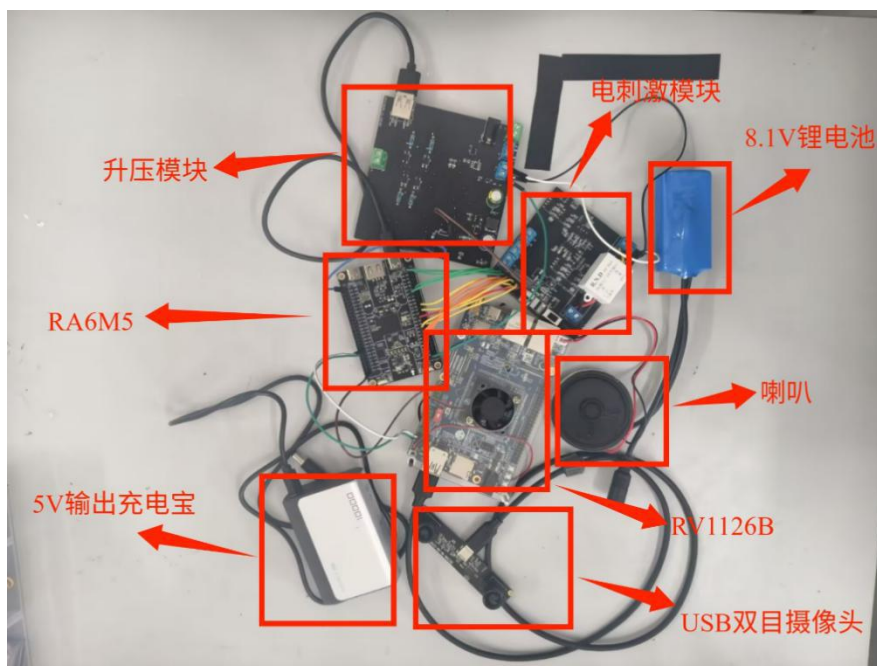


图 24 硬件实物组装图

3.2.3 软件成果

图 25 为 Pycharm 环境下完成的双目相机标定输出参数，单目左右相机重投影误差分别为 0.1896、0.1986，双目整体标定重投影误差 0.2649，误差数值均处于理想区间；标定同步输出相机内参、双目旋转平移矩阵、64.659mm 基线长度、本质矩阵 E、基础矩阵 F 与测距核心 Q 矩阵，可直接用于后续视差计算与三维测距解算。

双目总重投影误差用于衡量标定精度：

$$E_{\text{stereo}} = \frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N \left(\| \mathbf{p}_{l,\text{det},i} - \mathbf{p}_{l,\text{proj},i} \|_2 + \| \mathbf{p}_{r,\text{det},i} - \mathbf{p}_{r,\text{proj},i} \|_2 \right) \quad (2)$$

式中 E_{stereo} ：双目总重投影误差，单位为像素，数值越小代表标定精度越高。
 $\mathbf{p}_{l,r,\text{det},i}$ 左右图像实际检测到的角点像素坐标； N ：标定图像棋盘格内角点总数量；
 $\mathbf{p}_{l,r,\text{proj},i}$ 由标定参数反算投影得到的预测角点坐标；

为量化标定结果优劣，引入双目重投影误差作为评判指标，计算方式如式(2)所示，本系统实测总重投影误差仅 0.2649 像素，远低于 0.7 像素的设计阈值，标定效果满足使用需求。

双目旋转矩阵 R <pre>[[9.99896784e-01 1.43531676e-03 1.42955204e-02] [-1.42246396e-03 9.99998575e-01 -9.09206077e-04] [-1.42968051e-02 8.88777369e-04 9.99897400e-01]]</pre>	===== 单目标定 ===== 左相机重投影误差：0.1896 右相机重投影误差：0.1986
双目平移向量 T <pre>[[-64.6592295] [-0.16489628] [-2.422461]]</pre>	===== 双目标定 ===== 双目标定总重投影误差：0.2649


```

双目基线长度 Tx = 64.659 mm
本质矩阵E:
[[ -1.08837347e-03  2.42231099e+00 -1.67081880e-01]
 [ -3.34663136e+00  5.39906610e-02  6.46179651e+01]
 [  2.56854686e-01 -6.46589007e+01  6.11458425e-02]]

==== 额外标定参数 ====
左相机内参:
[[ 660.34441598  0.  338.76426663]
 [  0.  660.17416895 241.98604474]
 [  0.  0.  1.  ]]
右相机内参:
[[ 655.96968969  0.  341.60075095]
 [  0.  655.66557013 238.30958519]
 [  0.  0.  1.  ]]
基础矩阵F:
[[ -3.30117825e-08  7.34907893e-05 -2.11190627e-02]
 [ -1.01554764e-04  1.63878904e-06  1.32884687e+00]
 [  2.93232375e-02 -1.31230704e+00  1.00000000e+00]]

重投影Q矩阵（测距核心）:
[[ 1.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00 -3.04322735e+02]
 [ 0.00000000e+00  1.00000000e+00  0.00000000e+00 -2.36970299e+02]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  0.00000000e+00  7.17712921e+02]
 [ 0.00000000e+00  0.00000000e+00  1.54548034e-02 -0.00000000e+00]]
  
```

图 25 标定成果

RV1126B 软件成果如图 26 所示

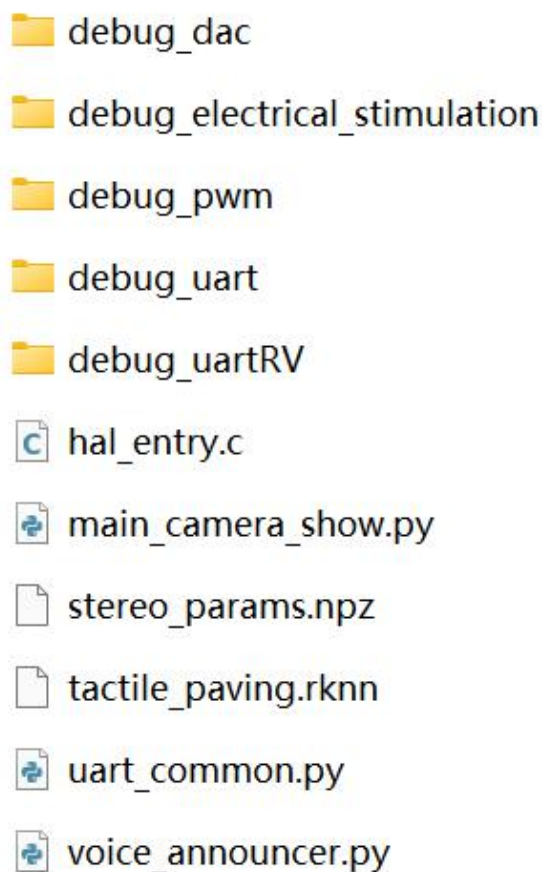


图 26 测距与推理代码

E2 Studio(RA6M5)软件成果如图 27 所示

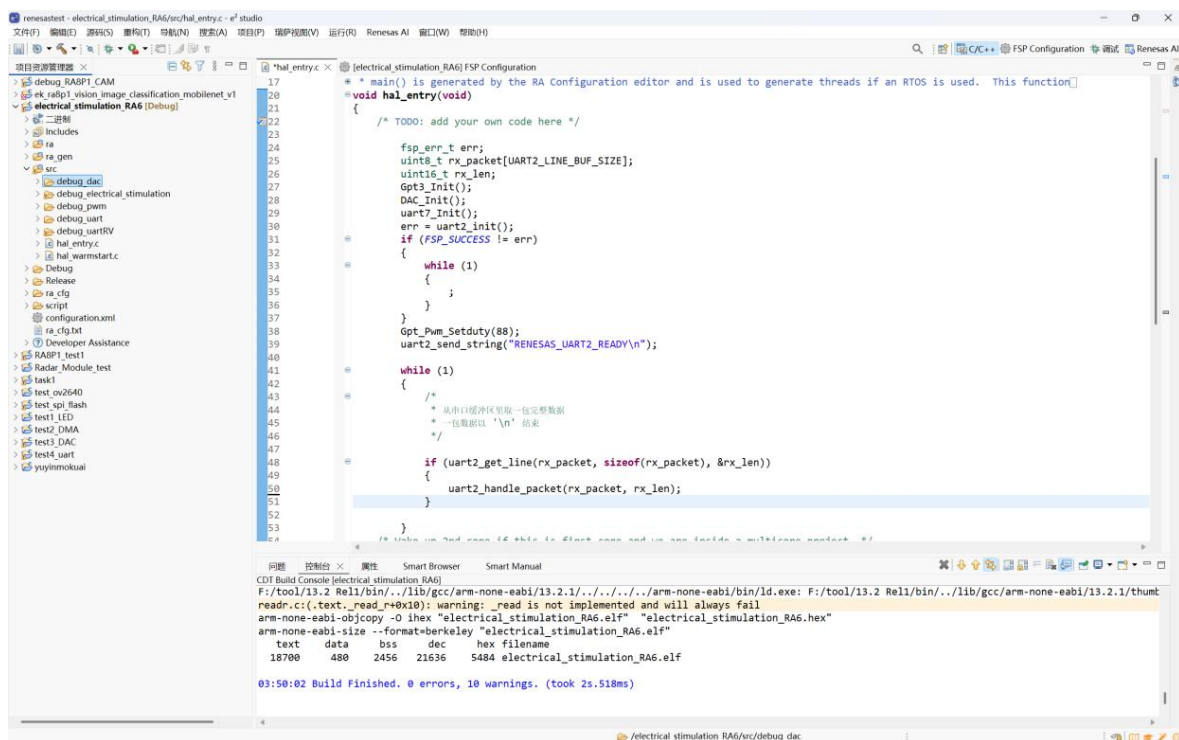


图 27 RA6M5 主程序

3.3特性成果

本系统电刺激模块支持分级调控功能，能够根据双目测距得到的目标距离信息，切换输出三种不同参数的 PWM 脉冲波形如图 28。从左至右波形频率依次升高，分别对应缓慢、中等、急促三档电刺激强度，脉冲幅值保持一致、仅改变输出频率，实现了依据距离远近自适应调节刺激频次的设计目标，输出波形规整稳定，控制效果可靠。

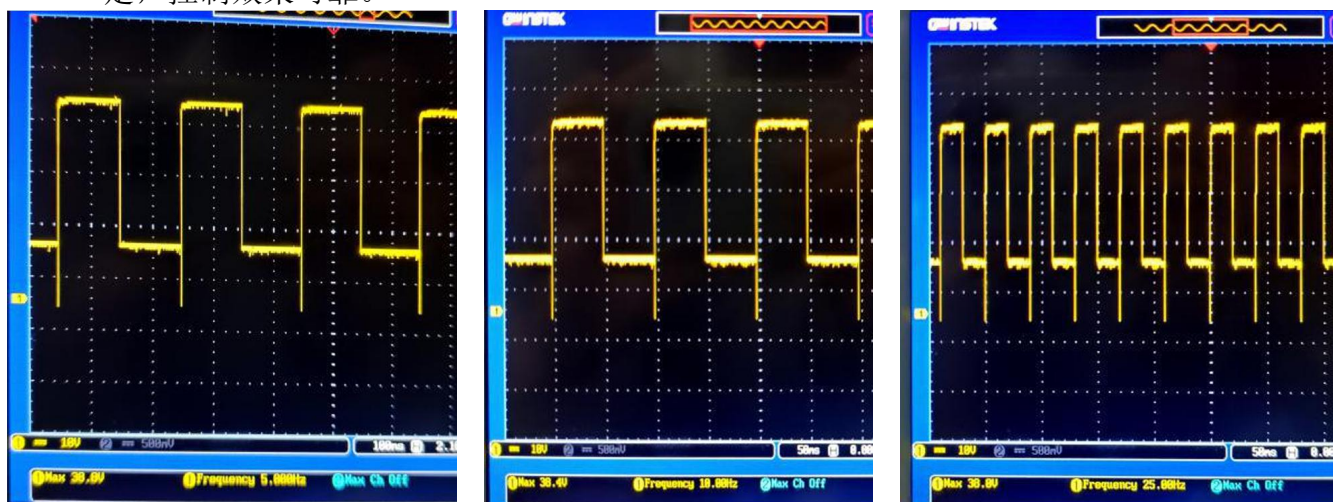


图 28 电刺激输出脉冲

对系统 Boost 升压模块开展输出电压测试，测试现场如图 29 所示。采用数字万用表采集输出端电压，实测稳定输出 31.9V，该数值落在 28V~38V 的设计升压区间内，输出电压波动小、稳定性良好，能够为后级电刺激电路提供可靠高压电源，验证了升压电路设计方案的可行性。

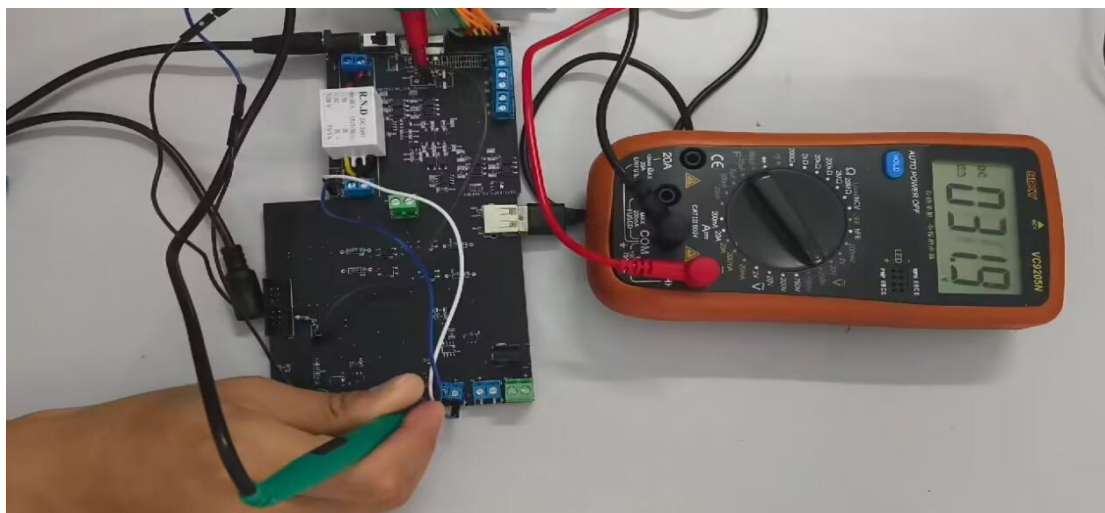


图 29 升压模块输出电压



图 30 障碍物实际距离



图 31 测试距离

$$Z = \frac{FB}{D} \quad (4)$$

式中，Z:目标到相机成像平面的垂直距离；F：相机像素焦距，由单目标定内参获取；B：双目相机水平基线长度；D：矫正后左右匹配图像的目标视差值。根据该公式计算出距离测量值如下表 16。

表 16 测距测量值与实际值

测量次数	测量值(cm)	实际值(cm)	绝对误差(%)
1	101.9	100.0	1.9
2	151.3	150.0	1.3
3	171.9	170.0	1.9
4	190.5	190.0	0.5
5	209.1	210.0	0.9
6	220.2	220.0	0.2
7	228.2	230.0	1.8

表 16 共完成 7 组测距测试，测距范围 100.0~230.0cm，测量绝对百分比误差介于 0.2%~1.9%。系统在 190~220cm 中距离区间精度最优，误差最低仅 0.2%；100cm、170cm 近距与 230cm 远距测量偏差更大，误差接近 1.9%，远近两端测距准确度有待优化。

序号	硬件模块名称	工作电压 (V)	等效 5V 电流 (mA)	每小时耗电量 (Wh)	典型功耗 (W)	功耗占比(%)	状态说明
1	ELF-RV1126B 核心板	5	1400	7	7	66.00%	NPU (YOLOv8n) 与 CPU (StereoBM) 工作, DDR4 读写
2	双目 USB 摄像头	5	300	1.5	1.5	14.20%	1280×720@30fps 双路高帧率视频采集
3	RA6M5 核心板	3.3	60	0.3	0.3	2.80%	包含 5V 转 3.3V 转换及下位机主控动作
4	BOOST 升压与电刺激	31.9	120	0.6	0.6	5.70%	5V 升至 31.9V, H 桥占空比驱动 (平均电流)
5	语音播报及功放模块	5	160	0.8	0.8	7.50%	TTS 芯片及 8Ω 喇叭, 间歇性工作平均值
6	温控散热风扇	5	80	0.4	0.4	3.80%	5V 风扇, NPU 高算力降温必备
-	整机总计	5	2120	10.6	10.6	100%	整机典型工作状态

表 17 硬件功耗

作为一款便携式可穿戴设备,本装置的能耗控制和续航表现直接关系到视障用户的实际体验。系统采用通用的 5V 移动电源(充电宝)进行统一供电,内部通过降压与升压电路进行二次分配。表 17 对系统整机及各核心模块的供电特征、耗电量及使用时长进行了量化统计与描述。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

云端远程求助功能：扩展 WiFi 模块，障碍物密集或用户遇困时一键上传现场视频与定位至监护人手机，增加远程看护功能。

算法升级：可移植轻量化语义分割模型，区分盲道、斑马线等道路标识，增加道路引导逻辑；优化 BM 参数自适应模块，光照变化下自动调整匹配窗口。

交互升级：新增骨传导耳机替代外放语音，避免公共场合噪音干扰；电极背心升级为可穿戴手环，简化穿戴结构，适配更多使用场景。

电源优化：增加低功耗休眠模式，静止无障碍物时降低算法帧率，延长整机续航时长。

4.2 心得体会

在“基于 ELF-RV1126B 的双目视觉迁移辅助感知装置与实时识别系统”项目中，我们从零搭建了一套由 USB 双目摄像头、RV1126B 上位机与 RA6M5 下位机构成的导盲系统，实现了障碍物识别、距离感知、语音提醒与触觉电刺激的全闭环。整段历程让我深刻理解，嵌入式 AI 的落地从来不是算法结果的简单搬运，而是一场在硬件约束下反复权衡与打磨的系统修行。

项目前期所有预处理在 PC 端完成：PyCharm 下标定双目相机获得校正文件，同步训练 YOLOv8n 并导出 TFLite 模型；再于 Ubuntu 下借助 RKNN Model Zoo 完成 INT8 量化，转化为 NPU 可执行的 RKNN 模型。模型部署是我们的第一道坎。SiLU 激活、部分后处理算子不被 NPU 原生支持，只能替换为兼容算子，反复调参校准，最终选定 640×640 输入分辨率，在推理速度与检测精度间找到平衡，设备稳定跑出 20FPS。这让我意识到，模型转换绝非格式变更，必须吃透硬件算力特性，纸上谈兵行不通。

RV1126B 是整个设备的感知中枢。多线程 CameraCapture 读取 1280×480 双目拼接画面，经 remap 重映射校正后分两路：一路送入 NPU 推理识别障碍物，一路用 StereoBM 立体匹配计算目标物理距离。早期测距数值剧烈跳动，我们重新进行高精度标定，精细微调 BM 的匹配窗口与纹理阈值，搭配中值滤波与左右一致性校验优化视差图，最终把误差压到 5% 以内。这一刻我们真切明白，视觉算法能否落地，全在一次次参数调试与细节的死磕里。

识别与测距后，SimpleTracker 做多目标跟踪平滑数据，优先级启发式避障模块分出两条执行链路：SegmentedAnnouncer 通过 ALSA 音频框架拼接多段语音由扬声器播报提醒，同时经 ttyS5 串口将障碍距离实时传输给 RA6M5 下位机。面对采集、推理、语音、通信多任务并发易丢帧的问题，我们采用多线程拆分，增加帧头校验与超时重传，确保数据稳定交互。

下位机 RA6M5 在 E2 Studio 中完成外设初始化，收到距离后输出 PWM 波驱动电刺激，并加入过流保护电路，以距离线性映射刺激强度，兼顾提醒效果与使用安全。跨芯片软硬件联调的过程，让我们建立起完整系统观，任何一个微小的交互逻辑疏忽，都会直接冲击视障者的真实体验。

回望全程，算力、精度、实时性之间没有完美解答，只有适配硬件的折中选择。团队坚持每周可演示目标的敏捷迭代，标定误差、算子不兼容、视差匹配偏差等问题得以及早暴露和修正。当体验者在语音与电刺激的引导下顺利避开障碍

时，我们真正感受到了无障碍科技的温度。未来我们将优化复杂光照下的双目匹配，深挖 RV1126 异构算力，让设备更可靠、更人性化。这次实践让我们跳出了纯粹写代码的局限，学会了从系统高度权衡设计，也夯实了做实用产品的工程思维。

第五部分 参考文献

- [1] 聂辉. 期待视障者“看得见”文字的温度听障者“听得到”社会的声音[N]. 河南商报, 2025-09-29 (A04). DOI:10.28373/n.cnki.nhnsb.2025.000779.
- [2] 余娜娜. 面向视障人群的导盲辅具设计研究[D]. 广东工业大学, 2022. DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2022.001706.
- [3] Technological Advancements in Human Navigation for the Visually Impaired: A Systematic Review[J]. Sensors, 2025, 25 (7): 2213.
- [4] Advancements in Smart Navigation Systems: A Review for Visually Impaired and Elderly Individuals[J]. EPJ Web of Conferences, 2026, 28.
- [5] 闫小宇, 陆凡凡, 葛芦生. 改进型 SAD-Census 变换算法在双目测距中的应用[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版), 2022, 39 (04): 463-470页.
- [6] 姚志生, 许四祥, 李天甲, 等. 基于双目视觉的快速定位与测距方法[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版), 2017, 34 (04): 368-372页.
- [7] 冀将, 孟立凡. 基于双目视觉的障碍物识别研究[J]. 电子设计工程, 2021年, 第6期60-64页
- [8] 卓运航, 朱秋煜. 基于双目立体视觉的电力线检测和测距系统[EB/OL]. [2026/3/15]. <https://www.cnki.net>
- [9] 韩云科. 关于人体的安全电压与安全电流的探寻[J]. 吉林农业大学学报, 1987年, 第九卷: 79-84页
- [10] 李怀伦, 浅析电流频率对人体电击伤害的影响[J]. 河北能源职业技术学院基础部, 2004, 第16卷: 36-37页
- [11] 陈子一. 基于双目视觉的物体识别与定位方法研究[J].